# TP1 : Gestion de l'occupation des matchs de foot
# Créer, Peupler et Modifier : CREATE, INSERT, ALTER ET DROP

Compétences visées :

- Définir la base de données :
  - Comprendre la logique de création d'une base de données en fonction du schéma relationnel
  - Mettre en place de façon efficace une stratégie de création des tables
  - Identifier des contraintes d'intégrité et des contraintes d'intégrité fonctionnelles en suivant le dictionnaire des données
- Créer la base de données grâce au langage de définition de données
  - Créer les tables (CREATE) en respectant la stratégie définie et les différentes contraintes identifiées
  - Peupler des tables c'est-à-dire créer des enregistrements (INSERT INTO)
- Modifier le schéma relationnel ainsi que le contenu d'une base des données :
  - Adapter les schémas de tables sans réinventer la roue.
  - Mettre en place de façon efficace une stratégie de passage d'un schéma relationnel à un autre.
  - Identifier des contraintes d'intégrité et des contraintes d'intégrité fonctionnelles lors de modification.
- Modifier la base de données grâce au langage de définition de données.
  - Modifier la définition des tables (ALTER, DROP, RENAME) en respectant la stratégie définie et les différentes contraintes identifiées.
  - Modifier le contenu des tables c'est-à-dire mettre à jour des enregistrements (UPDATE).

Cette étude porte sur un SI permettant de gérer les résultats des matchs de football au cours de plusieurs saisons, ainsi que la composition des équipes. Voici le schéma relationnel de la base de données à créer :

Joueur (**num**, nom, prenom, age, #numNationalité, nbSelections, estEnActivite)

Appartenir (**#numJoueur, #numEquipe, dateDebut**, dateFin, poste, numMaillot)

Preter (**#numJoueur, #numEquipe, dateDebut**, dateFin, poste, numMaillot)

Equipe (**num**, nom, capaciteStade, budget)

Participer (**#numEquipe, #numCompétition**, resultat)

Competition (**num**, nom, type)

Nationalite (**num**, libelle)

**Étape 1 :**

1. Récupérez le document « Guide Pratique SQL_Developper » disponible sur eLearn et lancez l'application.
2. Récupérez le fichier « scriptBD_foot.sql » disponible sur eLearn, enregistrez-le dans votre espace de travail puis ouvrez-le dans SQL-Developper.
3. Observez et corrigez les erreurs présentes dans le script (soulignées en rouge)
4. Complétez également les requêtes afin de les rendre parfaitement fonctionnelles.
5. Une fois les erreurs corrigées et les oublis ajoutés, exécutez le script.
6. Dans la partie gauche de SQL-Developper, observez que les tables ont bien été créées. Que remarquez-vous concernant les types des champs ?

**Étape 2 :**

7. Remplissez les tables avec :
   - 2 nationalités de votre choix,
   - 3 ou 4 joueurs.
   - Quelques équipes
8. Ecrivez la requête qui modifie la nationalité d'un de vos joueurs
9. Ecrivez la requête qui efface un des joueurs.
10. Ecrivez la requête permettant d'afficher tous les joueurs ayant au moins 1 sélection
11. Ecrivez la requête qui affiche les joueurs (nom, prénom) toujours en activité passé 40 ans
12. Ecrivez la requête qui affiche toutes les équipes ayant un budget supérieur à 10.000 euros, trié par ordre décroissant sur le nom.

**Dictionnaire de données**

| **Attribut** | **Type** | **Domaine** |
|---|---|---|
| Numéro d'un joueur | Numérique | / |
| Nom | Alphanumérique | / |
| prenom | Alphanumérique | / |
| Age | Numérique | 16-65 |
| Numéro d'une nationalité | Numérique | |
| nbSelections | Numérique | 0-200 |
| Poste | Liste | G, D, M, A, R |
| Numéro de Maillot | Numérique | / |
| Est En Activité | Booléen | OUI, NON |
| résultat | Alphanumérique | / |
| Numéro d'une équipe | Numérique | / |
| capaciteStade | Numérique | 0-100.000 |
| budget | Numérique | >0 |
| dateDebut | Date | |
| dateFin | Date | |
| Numéro d'une compétition | Numérique | / |
| type | Alphanumérique | / |
| Numéro d'une nationalité | Numérique | / |
| libelle | Alphanumérique | / |